

## Guia de Estudo — Prova 2 / Lista II

### Macroeconomia I — 2026

---

Prof. Ricardo Ramalhete Moreira

**Atenção:** Este guia foi elaborado com base na **Lista II 2026** e cobre os modelos de **Rigidez Nominal** (Romer, cap. 6) e **DSGE Novo-Keynesiano** (Romer, cap. 7).

- Questões 1–4:** Rigidez nominal, competição monopolística e preços
- Questões 5–7:** Informação incompleta e Crítica de Lucas
- Questões 8–10:** Modelos Fischer, Taylor, Calvo e Christiano et al.
- Questão 11:** Modelo NK canônico — IS, CPNK e Regra de Taylor

#### Referência principal:

D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.<sup>a</sup> ed., McGraw-Hill (2019).  
Capítulos 6 e 7.

## Formulário de Referência Rápida — P2

### BLOCO RIGIDEZ NOMINAL

**Preço ótimo (competição monopolística):**

$$P_i^* = \frac{\eta}{\eta - 1} MC_i = \mu MC_i$$

**Produto de equilíbrio (competição monop.):**

$$Y^* = \left[ \frac{\eta - 1}{\eta} \right]^{1/(\gamma-1)}$$

**Ganho de ajuste (menu costs):**

$$G(p_{\text{dev}}) = \frac{\eta - 1}{2} p_{\text{dev}}^2$$

**Limiar de ajuste:**

$$|p_{\text{dev}}| \geq \bar{p}(z) = \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}}$$

**Curva de Lucas:**

$$y = b(p - \mathbb{E}[p])$$

**Curva de Phillips NK (Calvo):**

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t, \quad \kappa \equiv \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]}{1 - \alpha}$$

onde  $\phi = \theta + \gamma - 1$ .

**CPNK com inércia (Christiano et al.):**

$$\pi_t = \gamma \pi_{t-1} + (1 - \gamma) \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \chi y_t$$

### BLOCO MODELO NK CANÔNICO

**IS dinâmica:**

$$y_t = \mathbb{E}_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta} r_t + u_t^{IS}$$

**CPNK (3-equação):**

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t + u_t^\pi$$

**Regra de Taylor (em juros reais):**

$$r_t = \phi_\pi \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \phi_y \mathbb{E}_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}$$

**Princípio de Taylor (determinação):**

$$\phi_\pi > 1 \quad (\text{Blanchard-Kahn})$$

**Modelo de Fischer ( $\phi = \text{inv. rigidez real}$ ):**

$$p_t = \mathbb{E}_{t-2} m_t + \frac{\phi}{1 + \phi} [\mathbb{E}_{t-1} m_t - \mathbb{E}_{t-2} m_t]$$

$$y_t = \frac{1}{1 + \phi} [\mathbb{E}_{t-1} m_t - \mathbb{E}_{t-2} m_t] + [m_t - \mathbb{E}_{t-1} m_t]$$

**Modelo de Taylor:**

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1 + \lambda}{2} u_t$$

**Calibração NK padrão:**

$$\beta = 0,99, \kappa = 0,1, \phi_\pi = 1,5, \phi_y = 0,5, \\ \theta = 1,0, \alpha = 0,75 \quad (\text{Calvo})$$

**Fórmula mais cobrada: inclinação da CPNK de Calvo**

A inclinação  $\kappa$  mede o pass-through do hiato do produto para a inflação. Quanto maior  $\alpha$  (fração de firmas *que* ajustam), maior  $\kappa$  e mais íngreme a CPNK. Quanto maior a rigidez real ( $\phi$  menor), menor  $\kappa$  — a CPNK fica mais plana e a política monetária precisa de maiores variações de juros para controlar a inflação.

## Sumário

---

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Parte I — Rigidez Nominal e Preços (Q1–Q4)                         | 4  |
| 1 Rigidez nominal e efeitos da política monetária                  | 4  |
| 2 Otimização da família: consumo e oferta de trabalho ótimos       | 4  |
| 3 Produto de equilíbrio com competição monopolística               | 5  |
| 4 Nível ótimo de preços e efeito de $\gamma$                       | 6  |
| Parte II — Informação Incompleta e Crítica de Lucas (Q5–Q7)        | 8  |
| 5 Modelo de informação incompleta de Lucas                         | 8  |
| 6 Curva de Lucas: choque monetário e convergência de longo prazo   | 8  |
| 7 Crítica de Lucas                                                 | 9  |
| Parte III — Modelos de Rigidez (Q8–Q10)                            | 10 |
| 8 Modelos de Fischer e Taylor: rigidez e efeitos reais da PM       | 10 |
| 9 Modelo de Calvo: papel de $\theta$ e $\alpha$ na CPNK            | 11 |
| 10 Calvo (1983) vs Christiano et al. (2005): inércia inflacionária | 12 |
| Parte IV — Modelo NK Canônico (Q11)                                | 13 |
| 11 Modelo NK canônico: aversão ao risco, choques de oferta e PM    | 13 |

## Parte I — Rigidez Nominal e Preços (Q1–Q4)

Os modelos de rigidez nominal surgidos a partir da década de 1970 (Mankiw, 1985; Ball & Romer, 1990; Calvo, 1983) mostram como pequenas fricções na formação de preços em nível microeconômico geram não-neutralidade da moeda no curto prazo. O elemento central é a competição monopolística à la Dixit-Stiglitz, que fornece microfundamentos para o markup e para o produto de equilíbrio.

### Questão 1. Rigidez nominal e efeitos da política monetária

#### Enunciado

Com base em modelos surgidos a partir da década de 70, a ocorrência de alguma forma de rigidez nominal na economia é essencial para: (a) efeitos nominais da PM; (b) efeitos reais de longo prazo de choques nos dispêndios; (c) coordenação entre PM e fiscal; (d) otimização dos agentes; **(e) efeitos reais de curto prazo dos choques monetários.**

#### Resposta: alternativa (e)

A rigidez nominal é a condição necessária para que choques monetários tenham efeitos **reais no curto prazo**. Sem ela, os agentes ajustariam preços imediatamente e a moeda seria neutra em qualquer horizonte. As demais alternativas não requerem rigidez nominal: efeitos nominais da PM existem mesmo com preços flexíveis; efeitos reais de longo prazo dependem de fatores reais (capital, tecnologia); coordenação PM-fiscal é questão de regra fiscal; otimização dos agentes é compatível com preços flexíveis.

### Questão 2. Otimização da família: consumo e oferta de trabalho ótimos

#### Enunciado

Seja  $U = C^{1-\theta} - \frac{1}{\gamma}L^\gamma$ ,  $\gamma > 1$ ,  $\theta > 0$ , com restrição  $C = WL$ . Calcule  $C^*$  e  $L^*$ .

#### Resolução

Formamos o lagrangiano com multiplicador  $\lambda$ :

$$\mathcal{L} = C^{1-\theta} - \frac{1}{\gamma}L^\gamma + \lambda(WL - C). \quad (1)$$

**CPO em  $C$ :**

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C} = (1 - \theta)C^{-\theta} - \lambda = 0 \implies \lambda = (1 - \theta)C^{-\theta}. \quad (2)$$

**CPO em  $L$ :**

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = -L^{\gamma-1} + \lambda W = 0 \implies \lambda = \frac{L^{\gamma-1}}{W}. \quad (3)$$

**Igualando (2) e (3):**

$$(1 - \theta)C^{-\theta} = \frac{L^{\gamma-1}}{W}. \quad (2)$$

#### Consumo e oferta de trabalho ótimos

**Resolvendo (2) para  $C$ :**

$$C^* = \left[ \frac{W(1 - \theta)}{L^{\gamma-1}} \right]^{1/\theta}$$

**Resolvendo (2) para  $L$ :**

$$L^* = \left[ W(1 - \theta)C^{-\theta} \right]^{1/(\gamma-1)}$$

#### Intuição econômica

O consumo ótimo  $C^*$  aumenta com o salário  $W$  (maior renda) e diminui com  $\gamma$  (maior desutilidade do trabalho reduz o equilíbrio de trabalho e, portanto, a renda). A oferta ótima  $L^*$  aumenta com  $W$  (efeito substituição) e com  $(1 - \theta)$  (menor aversão ao risco aumenta a utilidade marginal do consumo, incentivando mais trabalho).

### Questão 3. Produto de equilíbrio com competição monopolística

#### Enunciado

Seja  $Y = \left[ \frac{\eta-1}{\eta} \right]^{1/(\gamma-1)}$ . Interprete os efeitos de aumentos em  $\eta$  e  $\gamma$  sobre  $Y^*$ .

#### Derivação e interpretação

O produto de equilíbrio resulta da igualação entre a demanda do consumidor (derivada do problema de maximização de utilidade) e a regra de markup da firma monopolista:

$$P_i^* = \frac{\eta}{\eta - 1} MC_i = \mu MC_i, \quad \mu \equiv \frac{\eta}{\eta - 1}.$$

No equilíbrio simétrico ( $P_i = P$ ), combinando as CPOs da família e da firma, obtém-se:

$$Y^* = \left[ \frac{\eta - 1}{\eta} \right]^{1/(\gamma-1)}.$$

#### Efeitos de $\eta$ e $\gamma$

**Aumento de  $\eta$ :** reduz o markup  $\mu = \eta/(\eta - 1)$ , diminuindo o poder de mercado das firmas. Isso eleva  $Y^*$  — mais concorrência  $\Rightarrow$  menor distorção  $\Rightarrow$  maior produto de equilíbrio.

$$\eta \uparrow \Rightarrow \mu \downarrow \Rightarrow \frac{\eta - 1}{\eta} \uparrow \Rightarrow Y^* \uparrow$$

**Aumento de  $\gamma$ :** reduz o expoente  $1/(\gamma - 1)$ , diminuindo a elasticidade da oferta de trabalho a variações salariais. Isso contrai  $Y^*$ .

$$\gamma \uparrow \Rightarrow \frac{1}{\gamma - 1} \downarrow \Rightarrow Y^* \downarrow$$

## Questão 4. Nível ótimo de preços e efeito de $\gamma$

### Enunciado

Dada  $Y = M/P$  (demanda agregada simples), deduza o nível de preços de equilíbrio. Coeteris paribus, o que ocorre com  $P$  após elevação de  $\gamma$ ? Interprete.

### Resolução

Substituindo  $Y^*$  em  $P = M/Y^*$ :

#### Nível de preços de equilíbrio

$$P^* = \frac{M}{\left[ \frac{\eta - 1}{\eta} \right]^{1/(\gamma-1)}}$$

**Efeito de  $\gamma \uparrow$ :** Da questão anterior,  $\gamma \uparrow \Rightarrow Y^* \downarrow$ . Com  $M$  fixo (ceteris paribus), o excesso de demanda nominal eleva o nível de preços:

$$\gamma \uparrow \Rightarrow Y^* \downarrow \Rightarrow P^* = \frac{M}{Y^*} \uparrow.$$

### Interpretação estrutural

A elevação de  $\gamma$  representa maior desutilidade marginal do trabalho, reduzindo a oferta de trabalho de equilíbrio e, portanto, o produto. Dada a oferta de moeda pelo Banco Central, o ajuste recai inteiramente sobre os preços: a economia precisa de um nível de preços mais alto para equilibrar o mercado de bens. Esse mecanismo é análogo a um choque negativo de oferta agregada na curva AS.

## Parte II — Informação Incompleta e Crítica de Lucas (Q5–Q7)

O modelo de informação incompleta de Lucas (1973) mostra que mesmo agentes otimizadores e racionais podem ser enganados por choques monetários, pois não conseguem distinguir, em tempo real, variações de preços relativos de variações do nível geral de preços.

### Questão 5. Modelo de informação incompleta de Lucas

#### Enunciado

A firma decide  $y_i = [1/(\gamma - 1)] \mathbb{E}[r_i \mid p_i]$ , onde  $r_i = p_i - p$ . Explique como flutuações de produto no curto prazo resultam de falta de informação e como a rigidez de preços pode ser deduzida desse modelo.

#### Mecanismo de extração de sinal

A firma **não observa**  $p$  (nível geral) no momento da decisão de produção; ela apenas observa seu próprio preço  $p_i$ . Diante de um choque positivo de demanda:

1. A demanda pelo produto  $i$  sobe  $\Rightarrow p_i \uparrow$ .
2. A firma não sabe se  $p_i \uparrow$  reflete  $r_i = p_i - p \uparrow$  (aumento *relativo*) ou apenas  $p \uparrow$  (inflação geral).
3. Ela atribui parte do aumento a  $r_i \uparrow \Rightarrow$  eleva  $y_i$ .

**Rigidez de preços endógena:** como a firma não ajusta seu preço de forma instantânea e completa ao nível geral — pois não dispõe dessa informação — os preços individuais respondem menos do que o necessário ao choque monetário, gerando a aparência de rigidez nominal mesmo sem custos de menu explícitos.

### Questão 6. Curva de Lucas: choque monetário e convergência de longo prazo

#### Enunciado

Seja  $y = b(p - \mathbb{E}[p])$ ,  $b > 0$ . Interprete a dinâmica do produto após um choque monetário positivo. Explique a convergência de longo prazo.

## Mecanismo de curto e longo prazo

**Curto prazo:** Um choque  $m > \mathbb{E}[m]$  eleva  $p$  acima de  $\mathbb{E}[p]$ :

$$m \uparrow \Rightarrow p > \mathbb{E}[p] \Rightarrow y = b(p - \mathbb{E}[p]) > 0.$$

As firmas interpretam parte da alta de  $p_i$  como aumento de preço relativo, expandindo a produção.

### Convergência de longo prazo

No longo prazo, via expectativas racionais e aprendizado, os agentes atualizam  $\mathbb{E}[m]$  e  $\mathbb{E}[p]$  para os novos níveis:

$$\mathbb{E}[m] \uparrow \text{ e } \mathbb{E}[p] \uparrow \Rightarrow p = \mathbb{E}[p] \Rightarrow y = 0.$$

Uma vez que a nova regra de política monetária é assimilada, a moeda é **neutra no longo prazo**: o produto retorna ao nível normal (desvio nulo). A correlação positiva entre  $p$  e  $y$  desaparece — consistente com a dicotomia clássica de longo prazo.

## Questão 7. Crítica de Lucas

### Enunciado

Um BC estuda mudar a regra de PM com base em séries temporais. Interprete a eficácia da medida a partir da Crítica de Lucas.

### Crítica de Lucas (1976)

As relações econométricas estimadas com dados passados são válidas apenas **condicional ao estado de expectativas** prevalecente naquele período. Uma mudança de *regra* de PM altera estruturalmente as expectativas dos agentes, invalidando as previsões feitas com o modelo antigo.

### Implicação para política econômica

Para que as previsões baseadas em séries históricas sejam válidas, seria necessário que a mudança de PM **não fosse percebida como estrutural** pelos agentes. Mas se os agentes são racionais (Muth, 1961), eles antecipam a nova regra e ajustam suas expectativas imediatamente — tornando o modelo histórico obsoleto. Isso é a base teórica para a independência do BC e para a comunicação de políticas críveis via ancoragem de expectativas.

## Parte III — Modelos de Rigidez de Preços (Q8–Q10)

Os modelos de Fischer (1977), Taylor (1980) e Calvo (1983) formalizaram a rigidez nominal com microfundamentos distintos. Em todos eles, o parâmetro chave é o **grau de rigidez real** ( $\phi$  ou  $\alpha$ ), que determina o pass-through de choques monetários para preços versus produto.

### Questão 8. Modelos de Fischer e Taylor: rigidez e efeitos reais da PM

#### Enunciado

Comente sobre o grau de rigidez de preços (a partir de  $\phi$ ) e os efeitos reais da PM nos modelos de: (a) Fischer; (b) Taylor.

#### (a) Modelo de Fischer

O modelo assume contratos de dois períodos: os preços do período  $t$  são fixados em  $t - 2$  (firmas do grupo 1) e em  $t - 1$  (firmas do grupo 2). As equações de equilíbrio são:

$$p_t = \mathbb{E}_{t-2}m_t + \frac{\phi}{1 + \phi} [\mathbb{E}_{t-1}m_t - \mathbb{E}_{t-2}m_t], \quad (3)$$

$$y_t = \frac{1}{1 + \phi} [\mathbb{E}_{t-1}m_t - \mathbb{E}_{t-2}m_t] + [m_t - \mathbb{E}_{t-1}m_t]. \quad (4)$$

#### Papel de $\phi$ no modelo de Fischer

$\phi$  é o **inverso do grau de rigidez real**: maior  $\phi$  = menor rigidez.

- $\phi \uparrow$ : os preços respondem mais às revisões de expectativas  $[\mathbb{E}_{t-1}m_t - \mathbb{E}_{t-2}m_t]$ , pois as firmas têm maior flexibilidade real.
- $\phi \uparrow$ : o coeficiente do produto  $1/(1 + \phi)$  *diminui* — menor efeito real da PM sobre o produto.
- Intuição: quando os preços são mais flexíveis, eles absorvem mais os choques, deixando menos espaço para efeitos reais.

#### (b) Modelo de Taylor

O modelo de Taylor assume contratos escalonados de dois períodos. O resultado macroeconômico é:

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1 + \lambda}{2} u_t,$$

onde  $\lambda$  mede a **sensibilidade dos preços correntes aos preços passados** (rigidez real e persistência do produto) e  $u_t$  é o choque de demanda.

#### Papel de $\lambda$ e $\phi$ no modelo de Taylor

- $\lambda$  e  $\phi$  têm relação inversa:  $\lambda \uparrow \Leftrightarrow \phi \downarrow$  (mais rigidez real  $\Rightarrow$  maior persistência do produto).
- $\phi \uparrow$  (menos rigidez): menor  $\lambda$ , menor persistência de  $y_t$  e menor efeito de  $u_t$  sobre o produto.
- O modelo de Taylor gera **persistência endógena** dos ciclos de negócios via escalonamento de contratos, mesmo sem choques persistentes.

## Questão 9. Modelo de Calvo: papel de $\theta$ e $\alpha$ na CPNK

### Enunciado

Na CPNK de Calvo  $\pi_t = \kappa y_t + \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ , com  $\kappa \equiv \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$  e  $\phi = \theta + \gamma - 1$ , comente o papel de: (a)  $\theta$  (aversão ao risco); (b)  $\alpha$  (fração de firmas que ajustam).

#### (a) Papel de $\theta$ — aversão ao risco

$\theta$  entra no slope via  $\phi = \theta + \gamma - 1$ . Um aumento de  $\theta$ :

$$\theta \uparrow \Rightarrow \phi \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow.$$

Maior aversão ao risco **reduz a rigidez real** (firmas querem ajustar preços mais rapidamente para evitar perdas), tornando a CPNK **mais íngreme**. Assim, variações do hiato do produto têm impacto inflacionário **maior** quando  $\theta$  é alto — a PM precisa ser mais agressiva para controlar a inflação.

#### (b) Papel de $\alpha$ — fração de firmas que ajustam

$\alpha$  aparece tanto no numerador quanto no denominador de  $\kappa$ :

$$\alpha \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow \quad (\text{CPNK mais íngreme}).$$

Intuitivamente: se mais firmas podem ajustar preços em cada período, a inflação responde mais rapidamente a variações na atividade econômica. O caso limite  $\alpha \rightarrow 1$  (todas as firmas ajustam) recupera a curva de oferta agregada com preços totalmente flexíveis.

## Questão 10. Calvo (1983) vs Christiano et al. (2005): inércia inflacionária

### Enunciado

Explique a diferença entre os modelos e como Christiano et al. (2005) contorna o problema da desinflação sem recessão do Calvo original.

### Limitação do modelo de Calvo puro

No modelo de Calvo puro, a CPNK é estritamente forward-looking:  $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa y_t$ . Um processo de desinflação crível ( $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} \downarrow$ ) leva a  $\pi_t \downarrow$  **sem** necessidade de recessão ( $y_t$  não precisa cair). Isso contradiz a evidência empírica de que desinflações geram **custos de sacrifício**.

### Solução de Christiano et al. (2005): indexação

O modelo assume contratos com indexação à inflação passada. A CPNK resultante é:

$$\pi_t = \gamma \pi_{t-1} + (1 - \gamma) \mathbb{E}_t [\pi_{t+1}] + \chi y_t, \quad 0 \leq \gamma \leq 1. \quad (5)$$

#### Mecanismo de geração de custos de desinflação

Quando  $\gamma > (1 - \gamma)$  (o passado pesa mais que as expectativas futuras), uma desinflação  $\pi_{t-1} > \pi_t > \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$  exige  $y_t < 0$ .

#### Exemplo numérico ( $\gamma = 0,8$ , $\chi = 0,9$ )

Dados:  $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = 1,5\%$ ,  $\pi_{t-1} = 6\%$ ,  $\pi_t = 3,5\%$ .

$$3,5 = 0,8 \times 6 + 0,2 \times 1,5 + 0,9 y_t \Rightarrow y_t = \frac{3,5 - 4,8 - 0,3}{0,9} = \frac{-1,6}{0,9} \approx -1,7\%.$$

A desinflação custou aproximadamente 1,7% de hiato negativo do produto — consistente com evidências empíricas de razões de sacrifício positivas.

## Parte IV — Modelo NK Canônico (Q11)

O modelo Novo-Keynesiano canônico de três equações (Woodford, 2003; Galí, 2008) oferece uma representação compacta da demanda agregada (IS), oferta agregada (CPNK) e comportamento do BC (Regra de Taylor). Ele é o principal framework para análise de política monetária em economias com rigidez nominal.

### Questão 11. Modelo NK canônico: aversão ao risco, choques de oferta e PM

#### Enunciado

O modelo canônico NK:

$$y_t = \mathbb{E}_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta} r_t + u_t^{IS}, \quad \theta > 0, \quad (6)$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t + u_t^\pi, \quad 0 < \beta < 1, \kappa > 0, \quad (7)$$

$$r_t = \phi_\pi \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \phi_y \mathbb{E}_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}, \quad \phi_\pi > 0, \phi_y \geq 0. \quad (8)$$

Comente: (i) como  $\theta$  afeta as relações estruturais; (ii) como choques negativos de oferta influenciam a condução de PM.

#### (i) Papel de $\theta$ (aversão ao risco)

**Efeito na IS:**  $\theta$  é a inversa da elasticidade intertemporal de substituição (EIS). Maior  $\theta \Rightarrow$  famílias respondem menos a variações de juros reais:

$$\theta \uparrow \Rightarrow \left| \frac{\partial y_t}{\partial r_t} \right| = \frac{1}{\theta} \downarrow.$$

#### Efeitos de $\theta$ no sistema NK

- IS mais inelástica:** a PM precisa de variações de juros *maiores* para eliminar o hiato do produto. Porém, o custo social é nulo (só move  $r_t$ ).
- CPNK mais íngreme:**  $\theta \uparrow \Rightarrow \phi = \theta + \gamma - 1 \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow$ . Choques de demanda têm maior impacto inflacionário.
- Regra de Taylor mais agressiva:**  $\phi_\pi$  e  $\phi_y$  ótimos aumentam com  $\theta$  e  $\kappa$  (e diminuem com  $\beta$ ), pois o BC precisa reagir mais fortemente para compensar a maior rigidez e o maior pass-through.

## (ii) Choques negativos de oferta e condução de PM

Um choque negativo de oferta corresponde a  $u_t^\pi > 0$  na CPNK. Isso cria o **dilema fundamental** da PM sob rigidez nominal:

### Trade-off estagflacionário

$$u_t^\pi > 0 \Rightarrow \begin{cases} \pi_t \uparrow & (\text{pressão inflacionária}) \\ y_t \downarrow & (\text{custo real se PM reagir}) \end{cases}$$

Para zerar o desvio de inflação, o BC eleva  $r_t \Rightarrow y_t < 0$  (custo social positivo = recessão). Não é possível estabilizar  $\pi_t$  e  $y_t$  simultaneamente após um choque de custo-push.

### Estratégias do BC diante de choques de oferta

**Opção 1 — Desinflação imediata:** Elevar  $r_t$  para  $\pi_t = 0$ . Custo: hiato negativo  $y_t < 0$  (recessão). Benefício: credibilidade preservada.

**Opção 2 — Acomodação transitória:** Tolerar  $\pi_t > 0$  temporariamente (bandas de tolerância), esperando a reversão natural do choque. Justificada quando  $\rho_\pi$  (persistência) é baixa.

**Opção 3 — Desinflação gradual:** Elevar  $r_t$  progressivamente ao longo de vários períodos. Minimiza o custo de recessão em  $t$ , mas prolonga o desvio inflacionário.

Quando  $\rho_\pi$  é muito alto, o BC tende a preferir a Opção 1 ou 3 para evitar a perda de controle da dinâmica inflacionária e o risco de *desancoragem* das expectativas.

### Conexão com o modelo computacional (ch07\_nk.py)

O modelo NK canônico das três questões acima está completamente implementado em `ch07_dsge_nk/ch07_nk.py` (classe `NKModel`). A solução analítica por coeficientes indeterminados ( $\psi_{xv}$ ,  $\psi_{\pi v}$ ,  $\psi_{xu}$ ,  $\psi_{\pi u}$ ) reproduz exatamente os efeitos qualitativos discutidos. As IRFs para choques de demanda ( $v_t$ ) e oferta ( $u_t$ ) confirmam:  $\psi_{xv} < 0$ ,  $\psi_{\pi v} < 0$  (aperto monetário contrai  $y$  e  $\pi$ );  $\psi_{xu} < 0$ ,  $\psi_{\pi u} > 0$  (choque de custo-push gera estagflação).